



Sistem Informasi Geografis



Dr. Sirojul Munir S.Si., M.Kom

STT Terpadu Nurul Fikri





Proyeksi Peta dan Sistem Koordinat

Dr. Sirojul Munir S.Si.,M.Kom | rojulman@nurulfikri.ac.id



   @rojulman

Geographical Information System

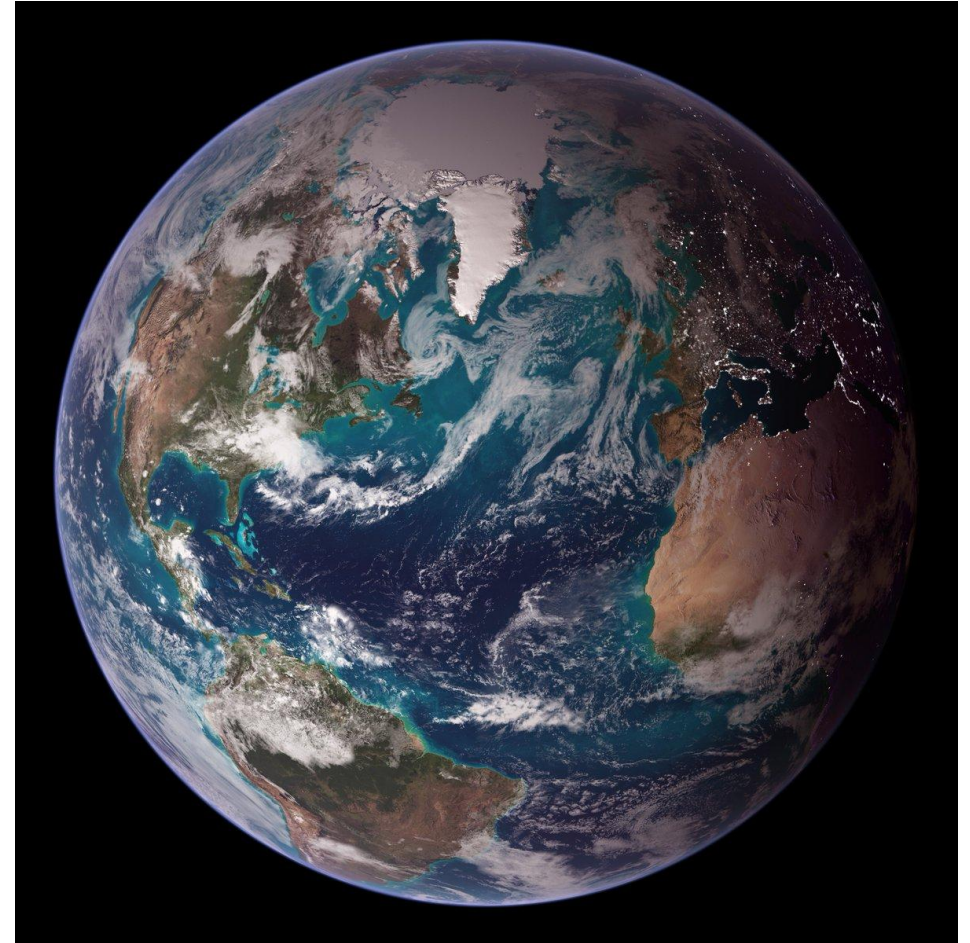


Sejak peradaban awal, upaya menentukan bentuk dan ukuran bumi merupakan tantangan besar bagi manusia



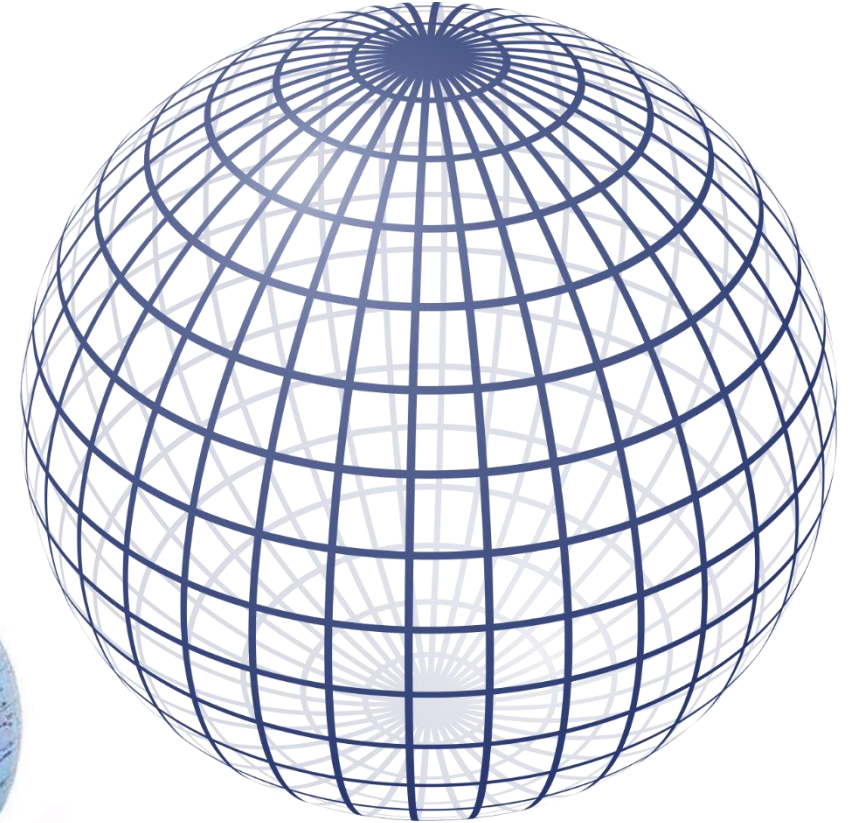
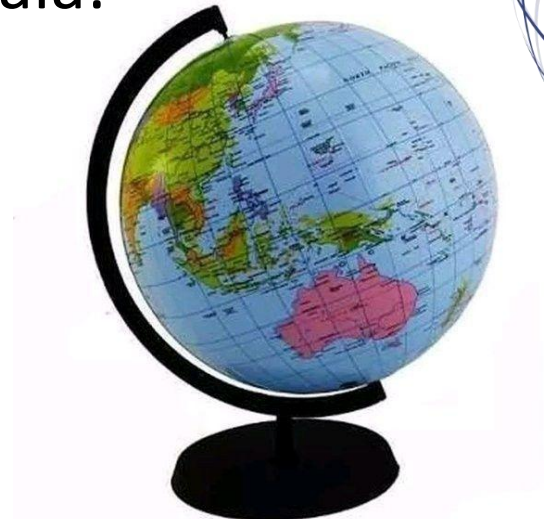
Bentuk Bumi ?

- Seorang ahli geografi Yunani, memberikan gagasan tentang bumi bulat pada abad 2 SM
- Isaac Newton pertama kali menyatakan bahwa bumi tidak bulat sempurna. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk **bola pepat (oblate spheroid)**, yaitu bola yang tergecet di kutub dan menggembung di ekuator. Sebenarnya bumi tidak bulat sempurna.



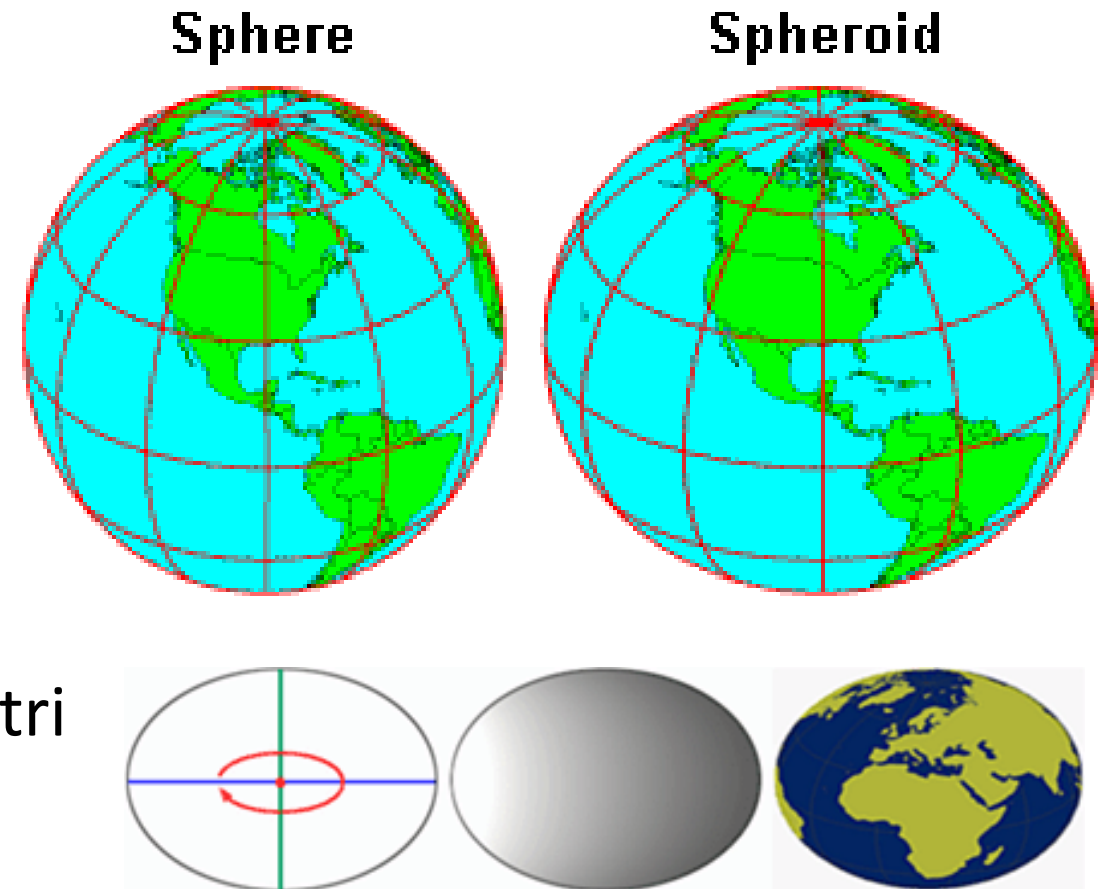
Bentuk Bumi

- Bola – bentuk asal lingkaran
- Bentuk Bumi direpresentasikan sebagai bola tembus menyederhanakan banyak perhitungan matematis.
- Tergantung pada aplikasi, bumi dimodelkan sebagai bentuk bola dengan skala: 1:5.000.000 atau lebih kecil



Bentuk Bumi – Seperti Bola (spheroids)

- Bentuk bumi lebih akurat berbentuk seperti bola (spheroids) dengan model matematis.
- Spheroid mendekati bentuk bumi.
- Bumi bukanlah bola yang sempurna
- Namun kini para peneliti telah memastikan bahwa permukaan bumi tidak bulat atau datar, melainkan berbentuk **elipsoidal pepat**, artinya semua titik di permukaan bumi tidak berjarak sama dari pusat geometri



Al - Biruni : Bapak geodesi modern



In the 11th century, **Al-Biruni** determined the **radius of the Earth** by measuring the **dip of the horizon** from the **top of a mountain**.

$$r = \frac{h \cdot \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}$$

In the 21st century, we can easily measure the **dip of the horizon** and **our altitude** using a **smartphone** **during a flight**, and determine **Earth's radius** by ourselves.

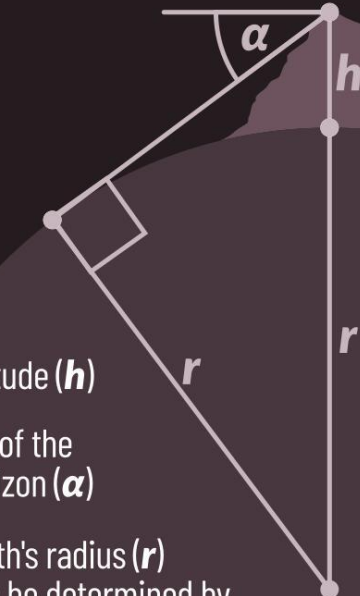
aim the crosshair at the horizon



altitude (h)

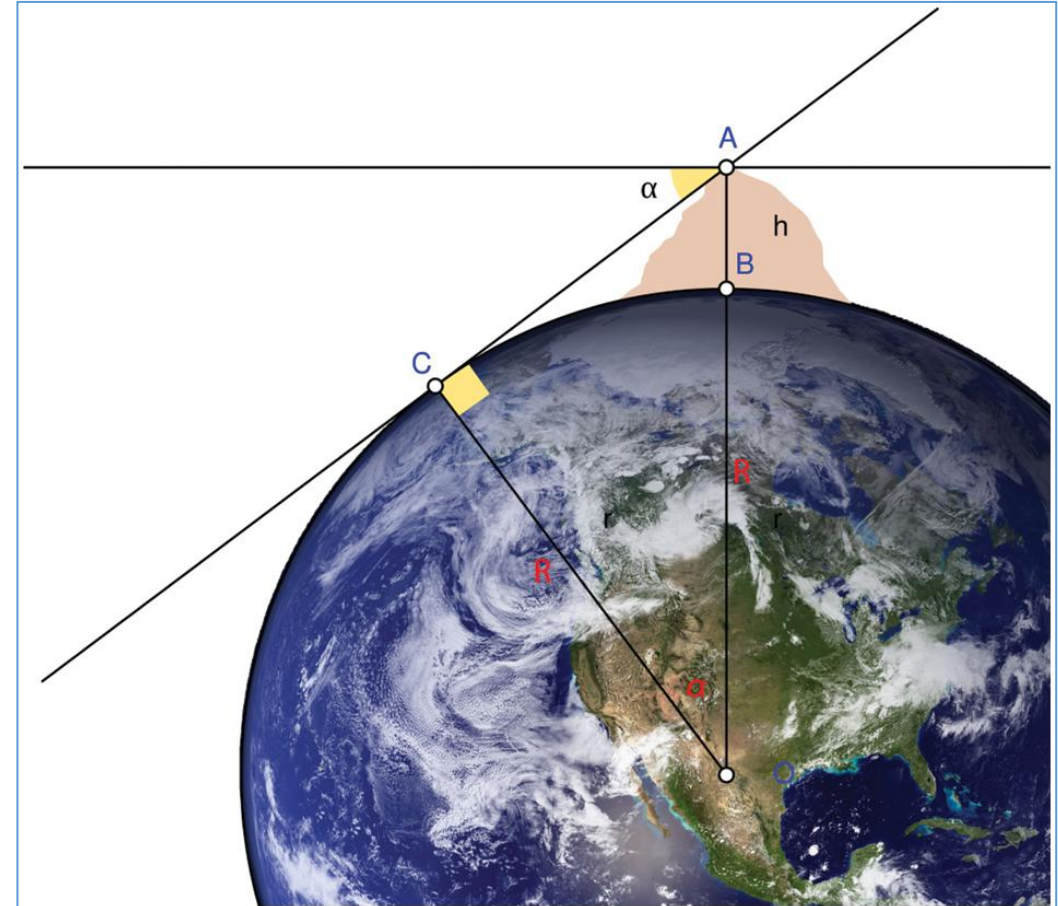
dip of the horizon (α)

Earth's radius (r) can be determined by plugging the variable h & α to Al-Biruni's equation above



FlatEarth.ws/al-biruni-method
Debunking Flat Earth Misconceptions

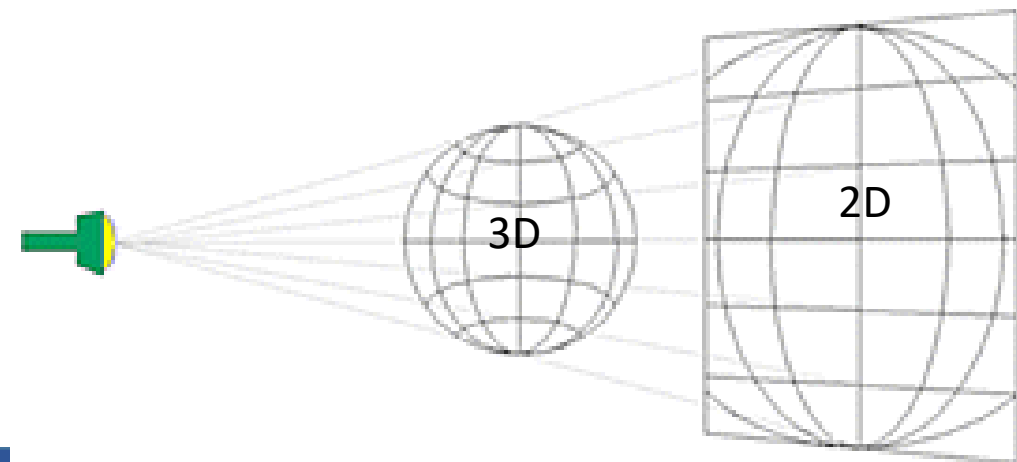
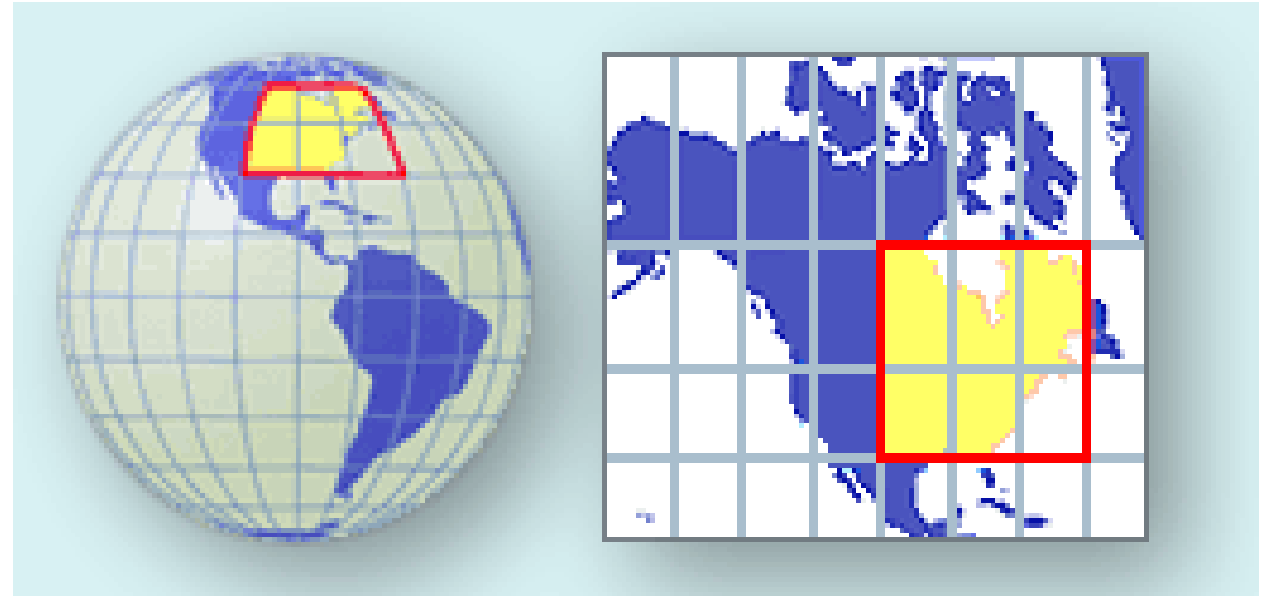
<https://flatearth.ws/al-biruni-method>



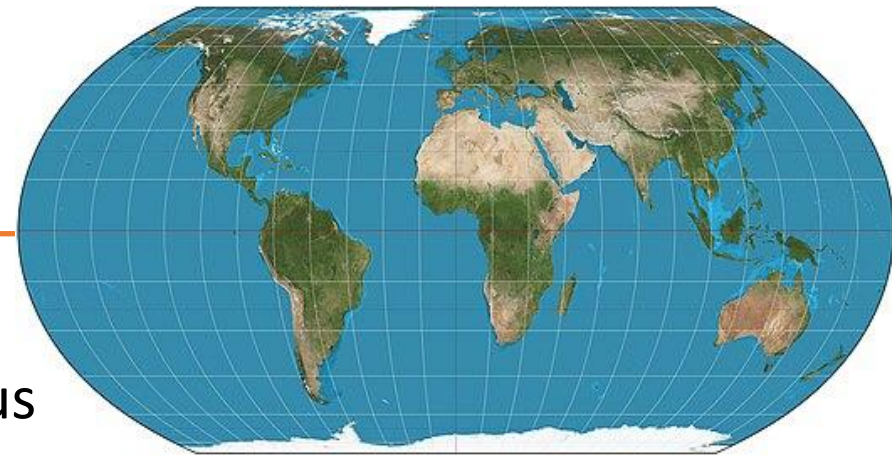
<https://www.techscience.com/csse/v45n2/50439/html>

Proyeksi Peta

- Metode yang digunakan untuk mengubah bentuk bumi (dunia nyata) menjadi permukaan datar (abstraksi), baik di atas kertas maupun secara digital.
- Teknik yang digunakan untuk merepresentasikan permukaan bumi dari suatu bidang tiga dimensi ke dalam suatu bidang dua dimensi.



Syarat Proyeksi Peta

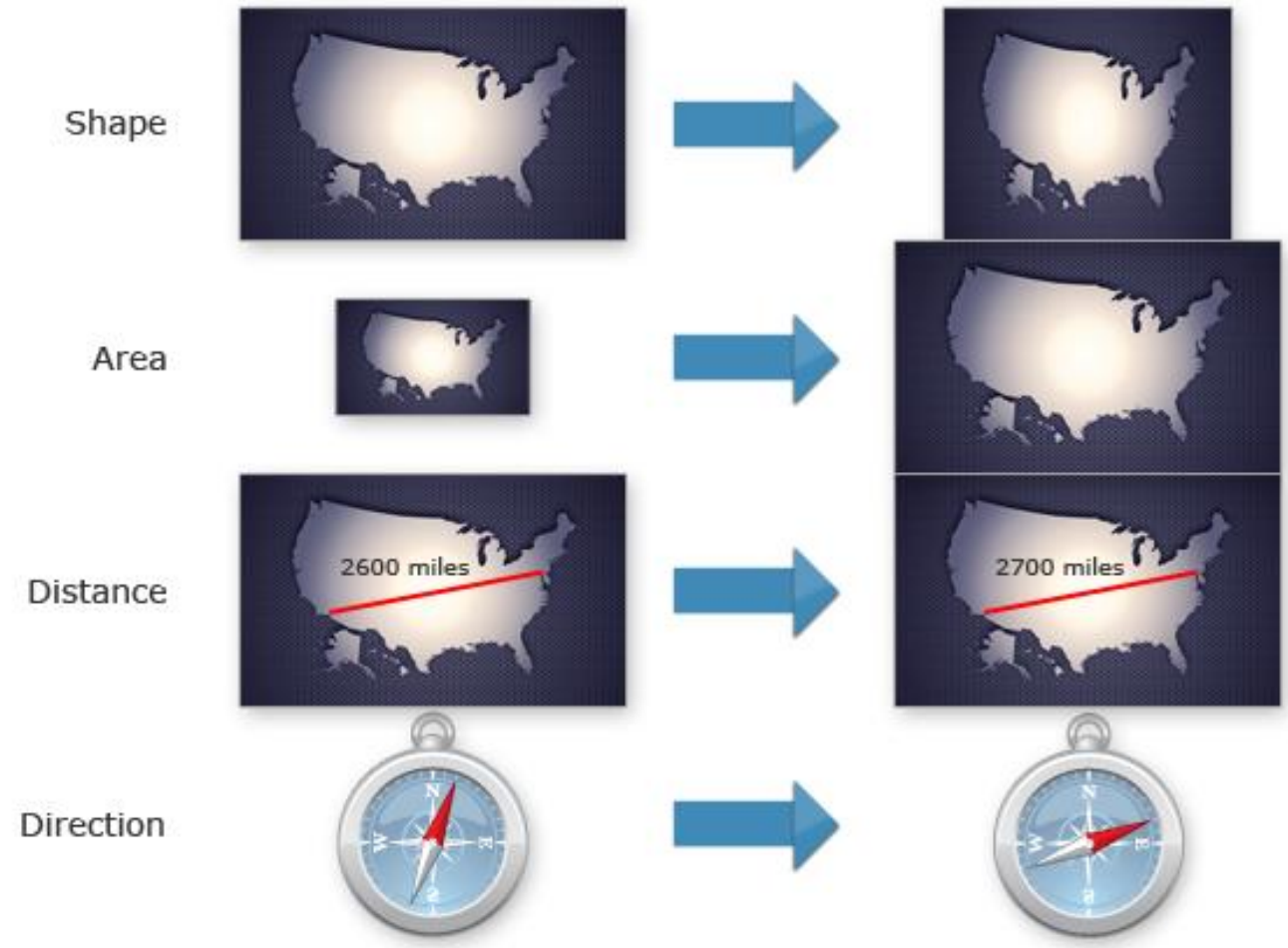


Karakteristik yang harus dijaga pada proyeksi peta

- **Distance** → perbandingan jarak antar titik di peta harus sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi
- **Area** → perbandingan luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi
- **Shape** → setiap sudut-sudut yang digambarkan pada peta harus akurat dan sesuai dengan bentuk bumi sebenarnya hingga pada titik-titik terkecilnya
- **Direction** → arah pada peta harus sesuai dengan arah sebenarnya di permukaan bumi

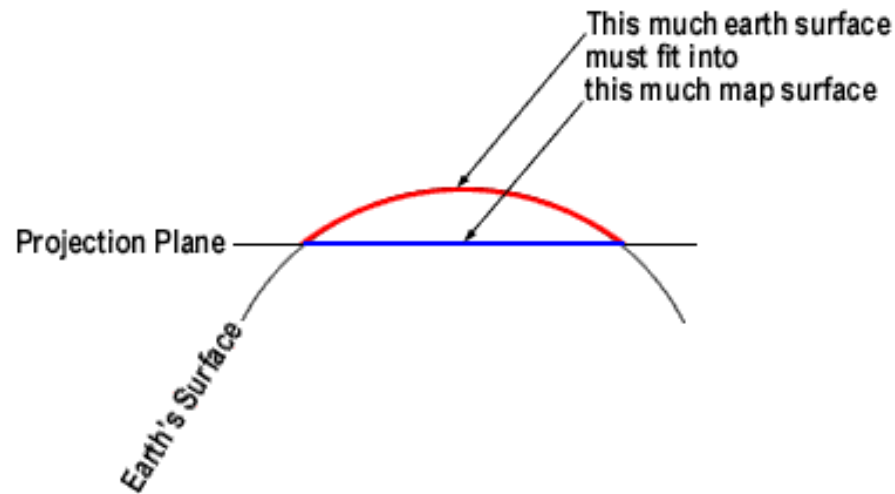
Tantangan:

- Proyeksi pasti menyebabkan distorsi.
- Perlu mencari teknik proyeksi yang meminimalkan distorsi.



Distorsi (1)

- Mengubah bola menjadi permukaan datar menghasilkan distorsi.
- Fakta yang ditemukan dalam proyeksi peta.



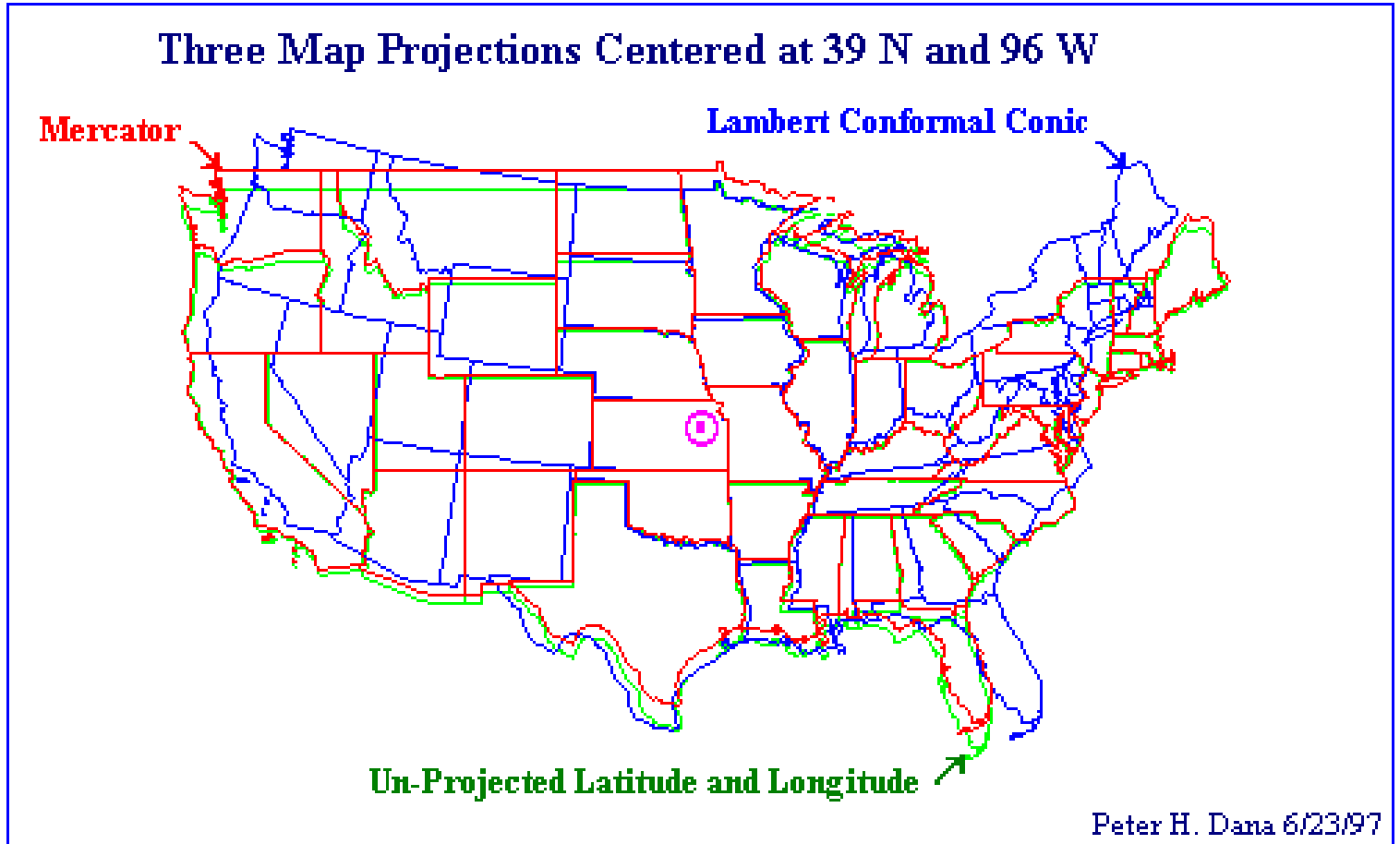
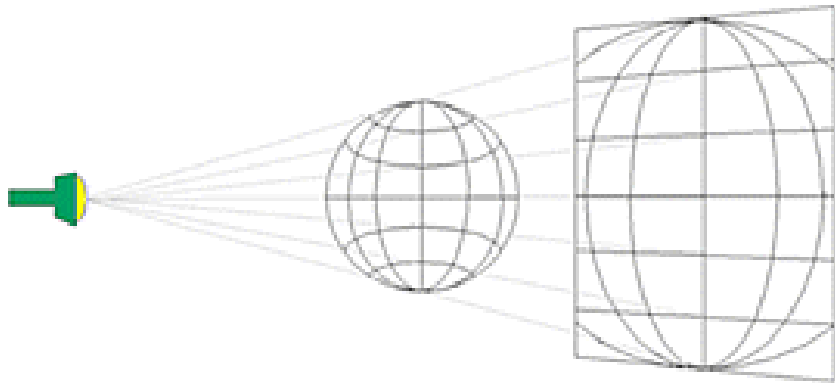
World Mercator projection with country going to true size



@neilrkaye

Distorsi (2)

- Mengubah bola menjadi permukaan datar menghasilkan distorsi.
- Fakta yang ditemukan dalam proyeksi peta.



<https://www.acsu.buffalo.edu/~dbertuca/maps/cat/map-projections.html>

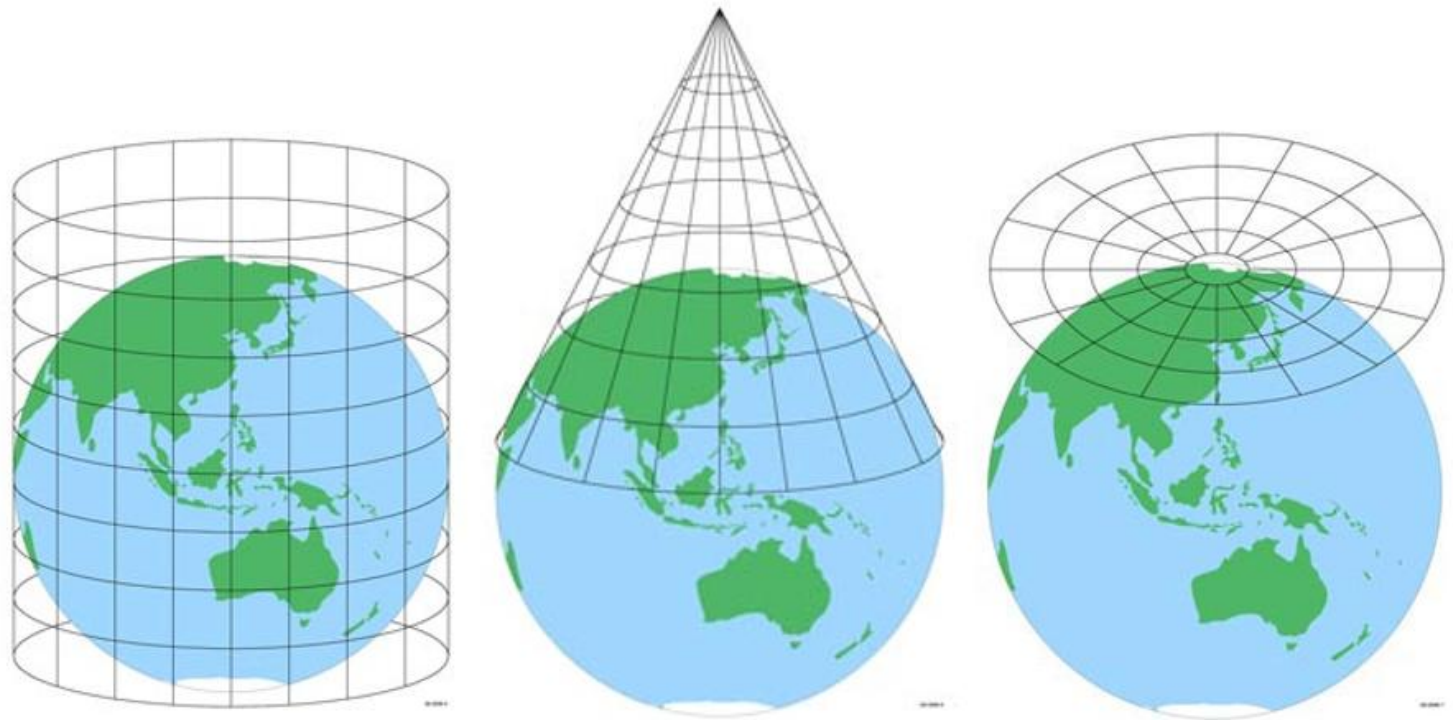
- Planes Don't Fly In A Straight Line
- “The shortest distance between two points is always a straight line, but only in Euclidean geometry.
- What is this? It's a geometry that is usually taught in school, where figures are two-dimensional and presented on a flat surface like a sheet of paper.
- In real life, on the surface of the Earth, the shortest distance traveled is a curve called a geodesic.
- On the map, the cities of New York and Moscow were used as references.”



Jenis Proyeksi Peta

Klasifikasi proyeksi peta berdasarkan tipe permukaan (bidang proyeksi)

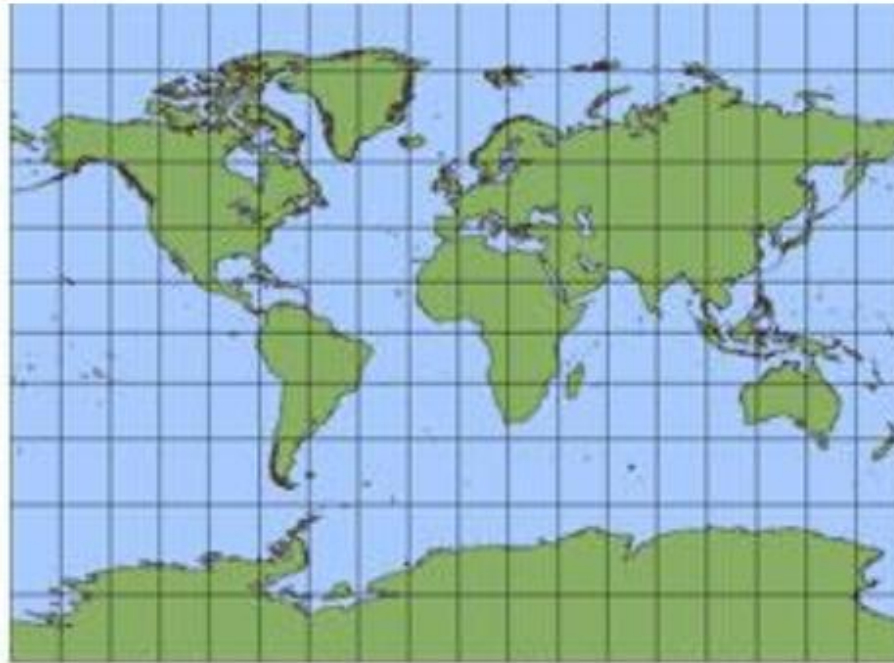
- Proyeksi Silinder / Cylinder
(*Cylindrical Projection*)
- Proyeksi Kerucut / Cone
(*Conical Projection*)
- Proyeksi Azimuthal / Plane
(*Azimuthal Projection*)



Sumber gambar: <https://www.e-education.psu.edu>

Proyeksi Silinder (*Cylindrical Projection*)

- Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi.



Cylindrical Projection

Sumber gambar: <https://geographx.co.nz/map-projections/>

Proyeksi Silinder (*Cylindrical Projection*)

- Proyeksi silinder lebih tepat digunakan untuk wilayah-wilayah mendekati garis khatulistiwa atau wilayah yang memiliki iklim tropis, karena pada proyeksi ini permukaan bumi dianggap datar dan sama wilayahnya tanpa melihat koordinat dan garis lintang. Metode pada proyeksi ini terbagi menjadi normal, transverse dan oblique.



Normal



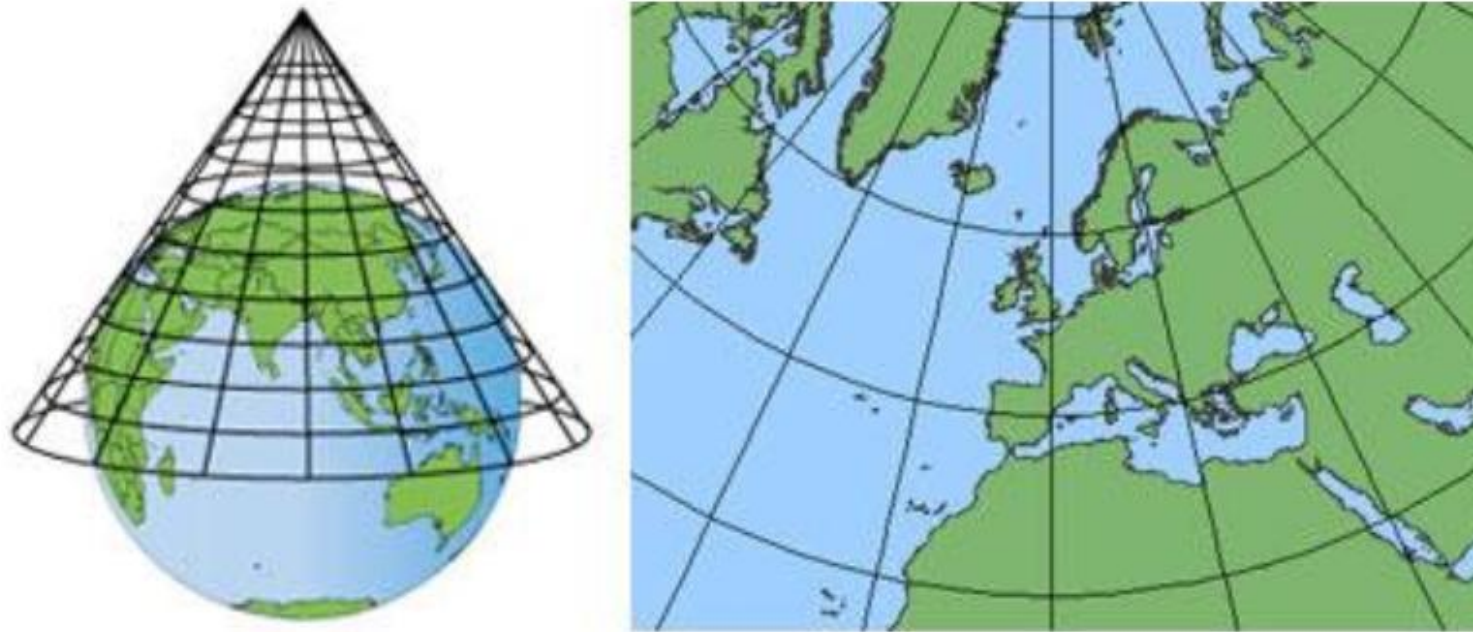
Transverse



Oblique

Proyeksi Kerucut (*Conical Projection*)

- Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi.

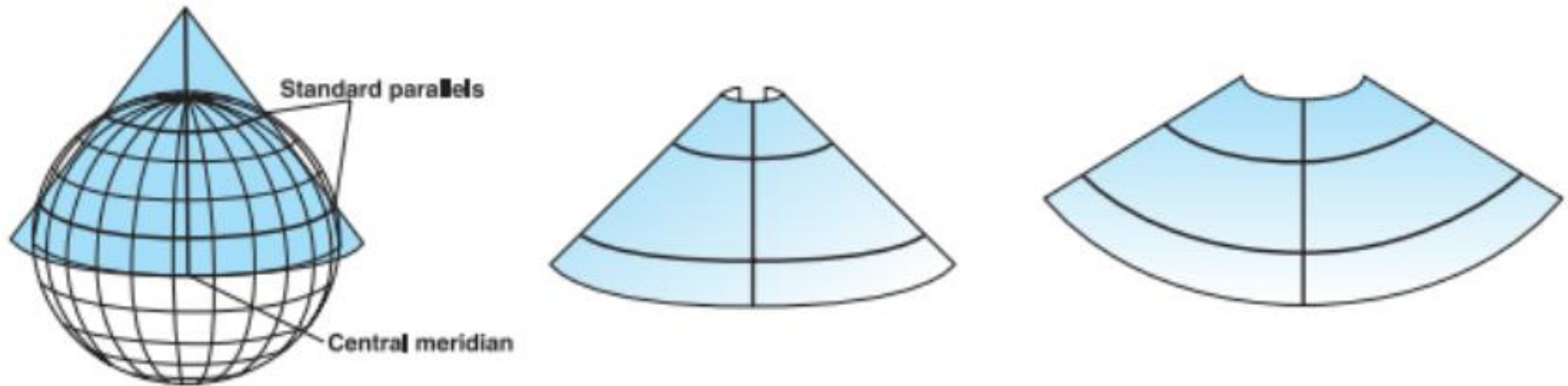


Conical Projection

Sumber gambar: <https://geographx.co.nz/map-projections/>

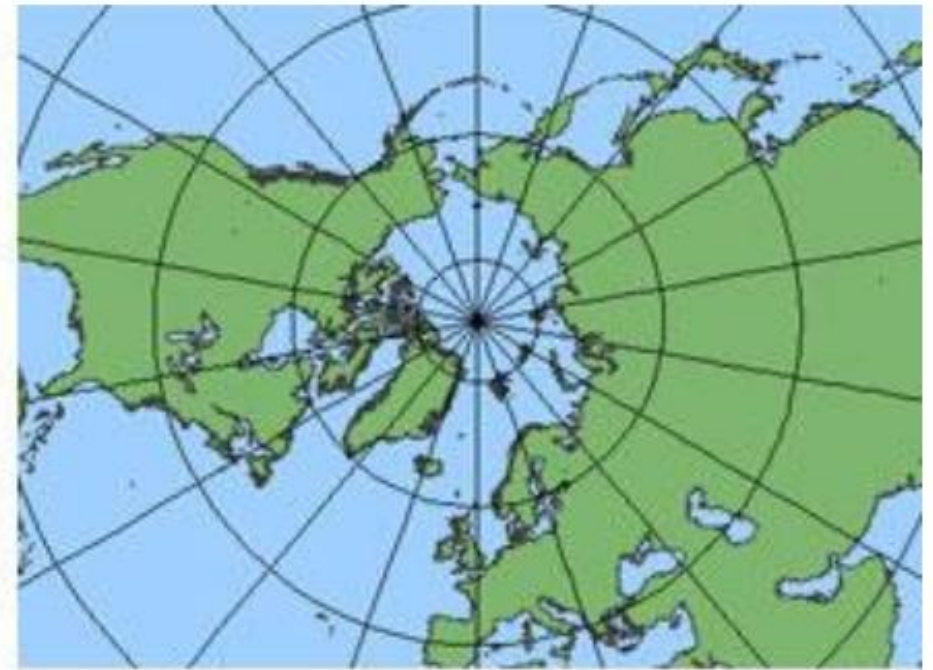
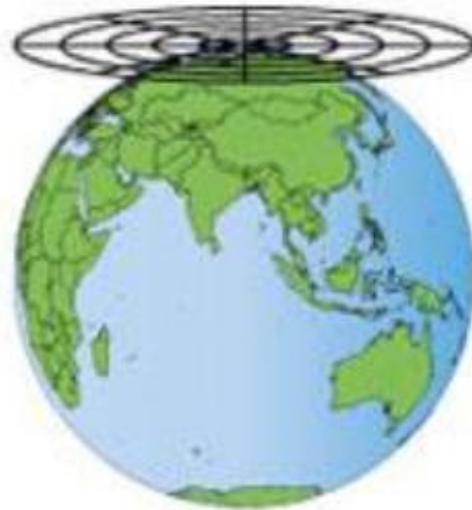
Proyeksi Kerucut (*Conical Projection*)

- Proyeksi kerucut banyak digunakan di beberapa negara wilayah subtropics seperti di negara-negara eropa dan amerika. Proyeksi ini mengikuti bentuk bumi yang semakin tinggi nilai lintang, maka semakin sedikit luas areanya.



Proyeksi Azimuthal – Planar (*Azimuthal Projection*)

- Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi.



Azimuthal Projection

Sumber gambar: <https://geographx.co.nz/map-projections/>

Proyeksi Azimuthal – Planar (*Azimuthal Projection*)

- Proyeksi azimuth atau planar banyak digunakan untuk merepresentasikan muka bumi di wilayah tertentu memperhatikan posisi lintang tinggi atau rendah, sehingga ini membantu beberapa negara yang luasnya tidak cocok untuk proyeksi silinder dan kerucut. Proyeksi ini memiliki beberapa metode yaitu polar, equatorial dan oblique, yang masing-masing metode menyesuaikan bentuk wilayah suatu negara pada muka bumi.



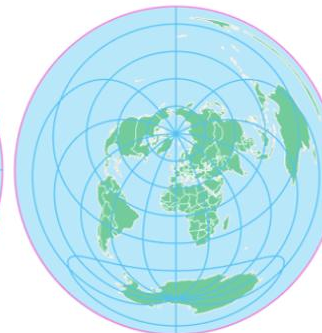
Polar



Equatorial

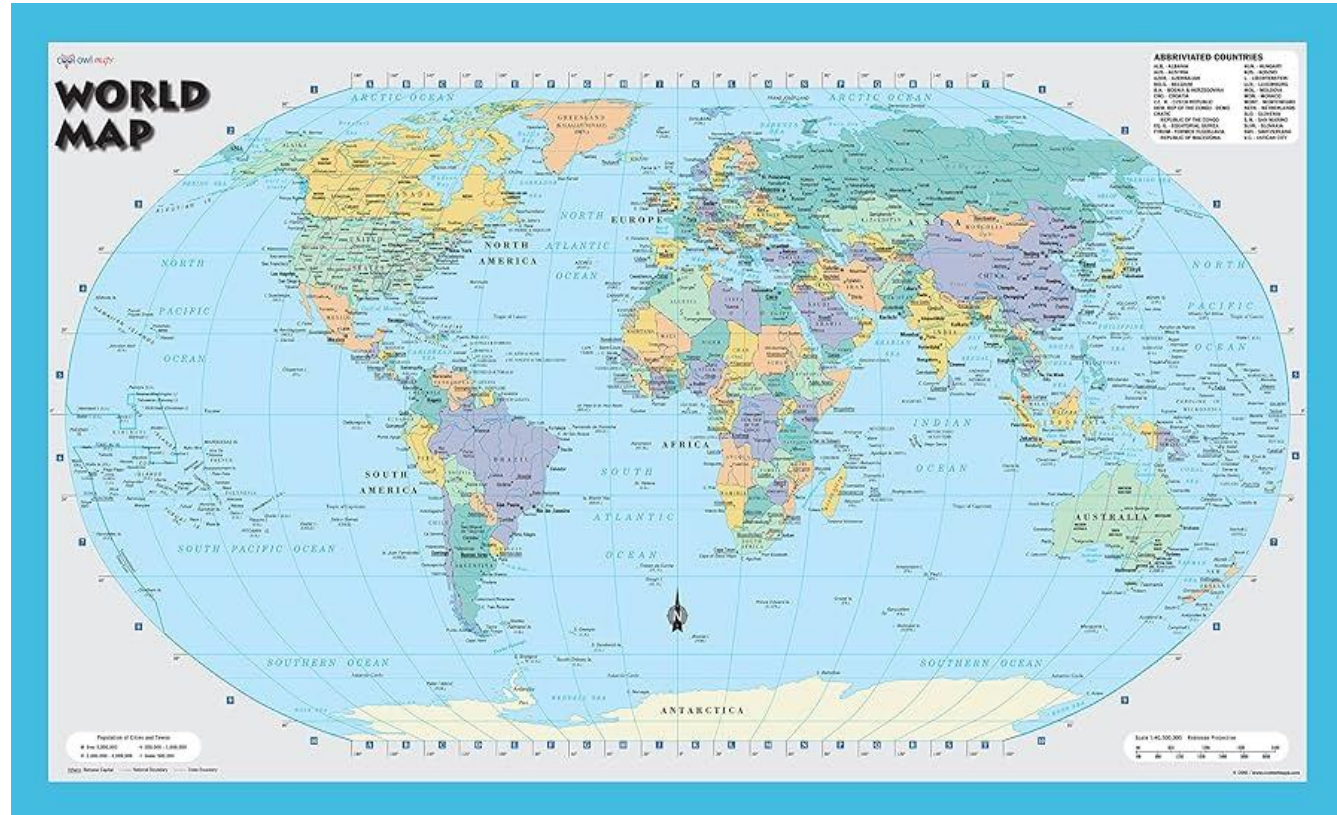


Oblique



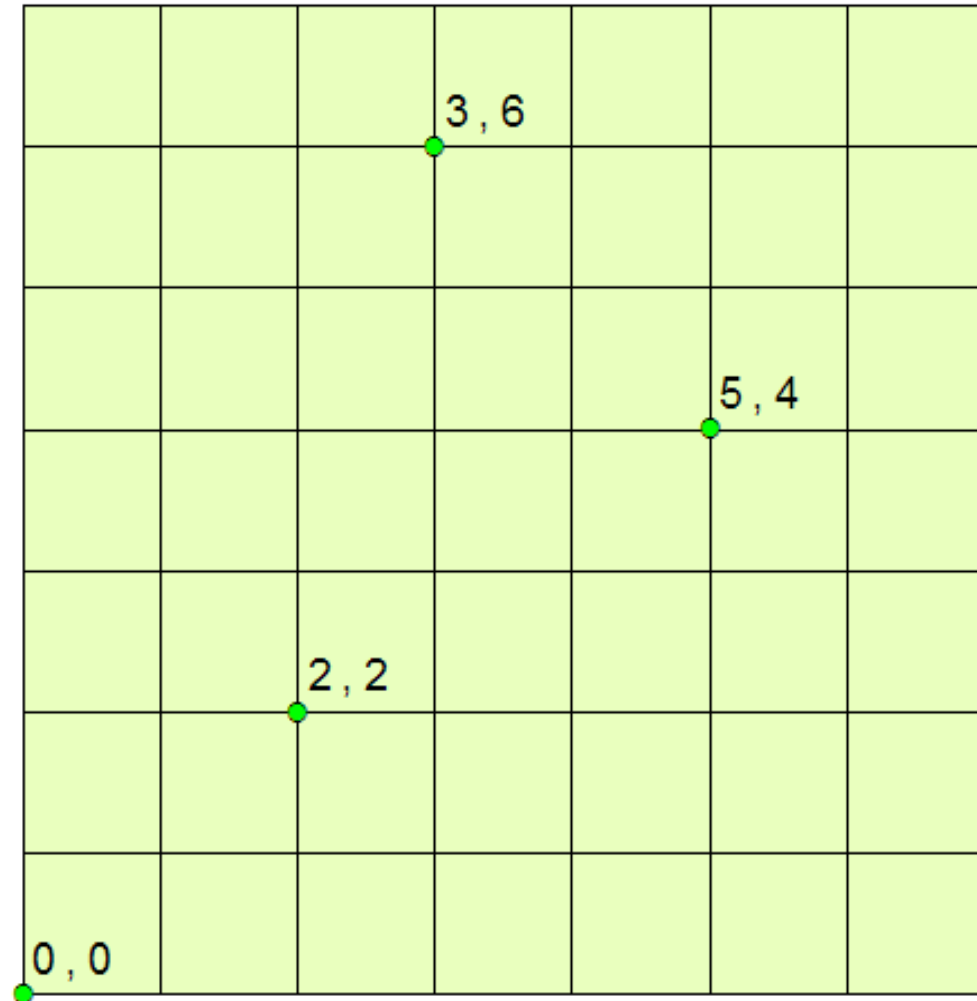
Sistem Koordinat Proyeksi

- **Sistem koordinat proyeksi:** mencari posisi x, y, dan z pada dari point (titik), line (garis), dan area dalam bentuk dua atau tiga dimensi
- Sistem koordinat yang diproyeksikan ditentukan oleh sistem koordinat geografis, proyeksi peta, parameter apa pun yang diperlukan oleh proyeksi peta, dan satuan ukuran linier.



Sistem Koordinat Planar

- **Sistem koordinat planar:**
Sistem pengukuran dua dimensi yang menempatkan fitur pada bidang berdasarkan jaraknya dari titik asal (0,0) sepanjang dua sumbu tegak lurus.
- Setiap titik pada bidang ditentukan oleh koordinat x,y . Ukuran relatif jarak, luas, dan arah adalah konstan.

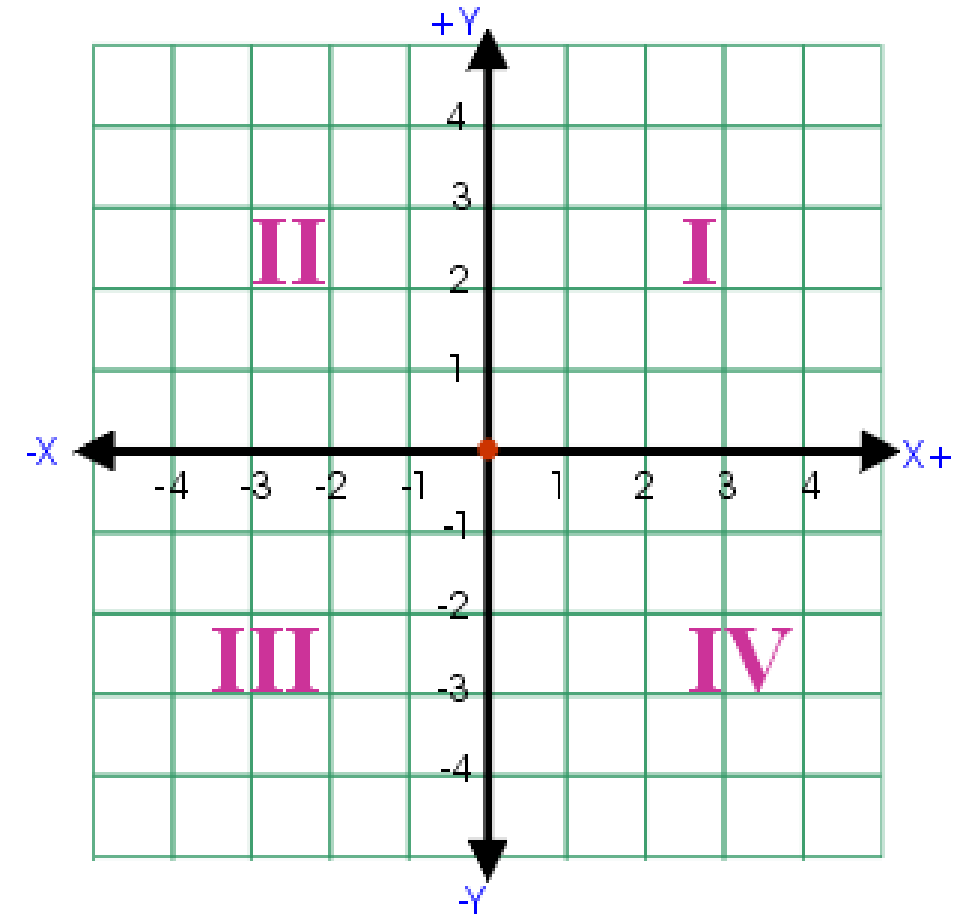


Sistem Koordinat Cartesian

- **Sistem koordinat Cartesian:** Sistem koordinat planar dua dimensi yang jarak horizontal diukur sepanjang sumbu x dan jarak vertikal diukur sepanjang sumbu y.
- Nilai X dan Y positif hanya pada kuadran kanan atas.



René Descartes (1596-1650)



- **Sistem koordinat** adalah sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat merepresentasikan unsur-unsur titik-titiknya

Jenis sistem koordinat:

- Sistem koordinat geografis (*Geographic Coordinate System*)
- UTM (*Universal Transverse Mercator*)

Sistem Koordinat Geografis

Geographic Coordinate System (GCS) menggunakan sistem koordinat bola untuk menunjukkan sebuah lokasi di permukaan bumi. Sebuah titik direferensikan dengan garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude). Garis lintang dan garis bujur adalah sudut yang diukur dari pusat bumi ke titik di permukaan bumi. Satuan ukur dari garis-garis ini adalah derajat.

Dikenal juga dengan sistem lintang-bujur (latitude-longitude)

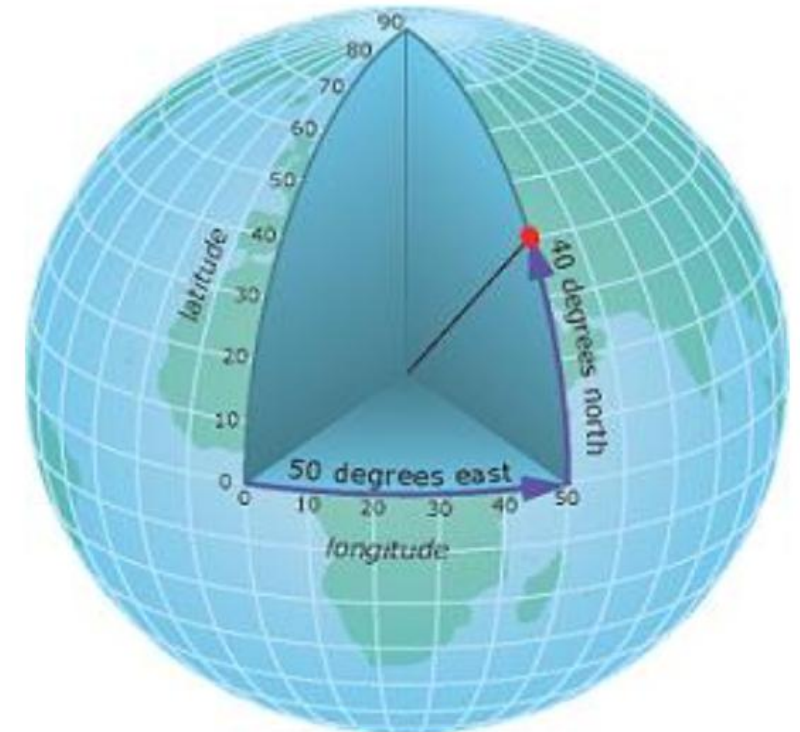
- Membagi bumi menjadi 360 bagian, masing-masing bernilai 1 derajat, dengan titik 0 derajat adalah di Greenwich, Inggris.

- Garis lintang (latitude)

Garis khatulistiwa/ekuator merupakan garis lintang 0 derajat yang membagi dua wilayah, utara (N) dan Selatan (S).

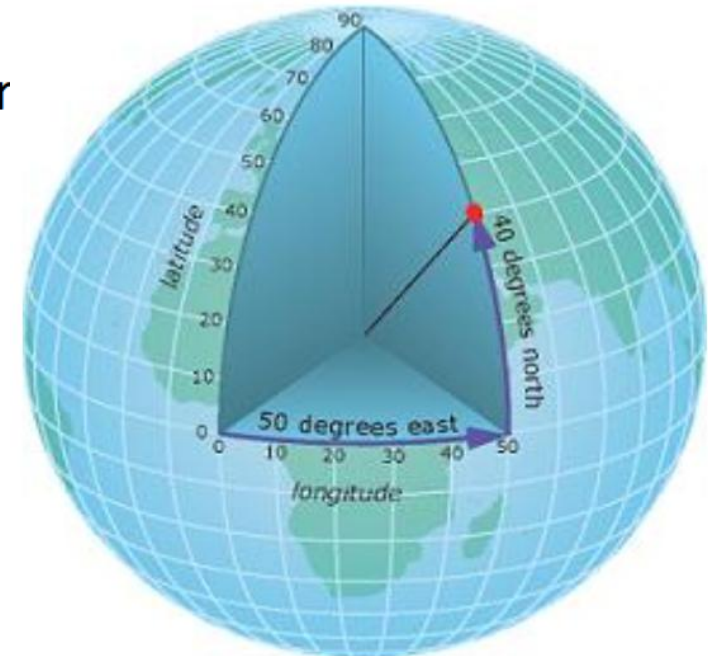
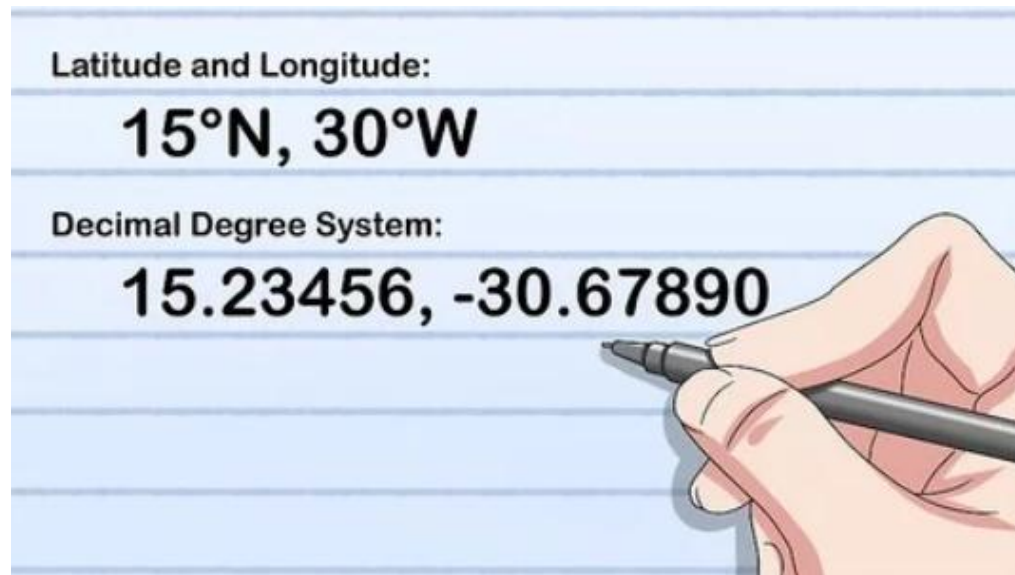
- Garis bujur (longitude)

Garis prime meridian yaitu garis bujur 0o yang membagi bumi menjadi Bujur Timur (BT) dan Bujur Barat (BB)



Sistem Koordinat Geografis

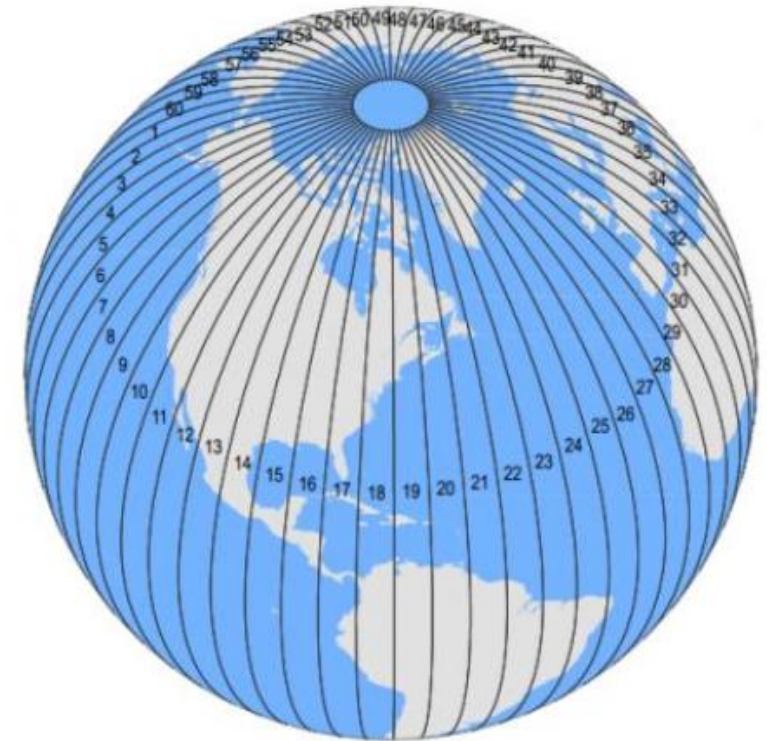
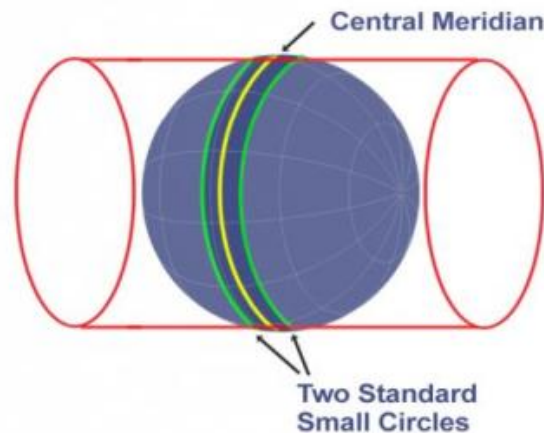
- Cara penulisan
 - Menggunakan **degree-minutes-seconds**
Contoh: $6^{\circ} 19'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ Bujur Timur
 - Menggunakan **desimal**
Contoh: 6.31667° Lintang Selatan dan 106.7167° Bujur Timur



Proyeksi UTM (*Universal Transverse Mercator*)

- Salah satu bentuk proyeksi silinder, tepatnya *secant cylinder*.
- Bidang silinder memotong bola bumi pada dua meridian.
- Membagi bumi menjadi 60 zona dengan lebar zona masing-masing 6° .

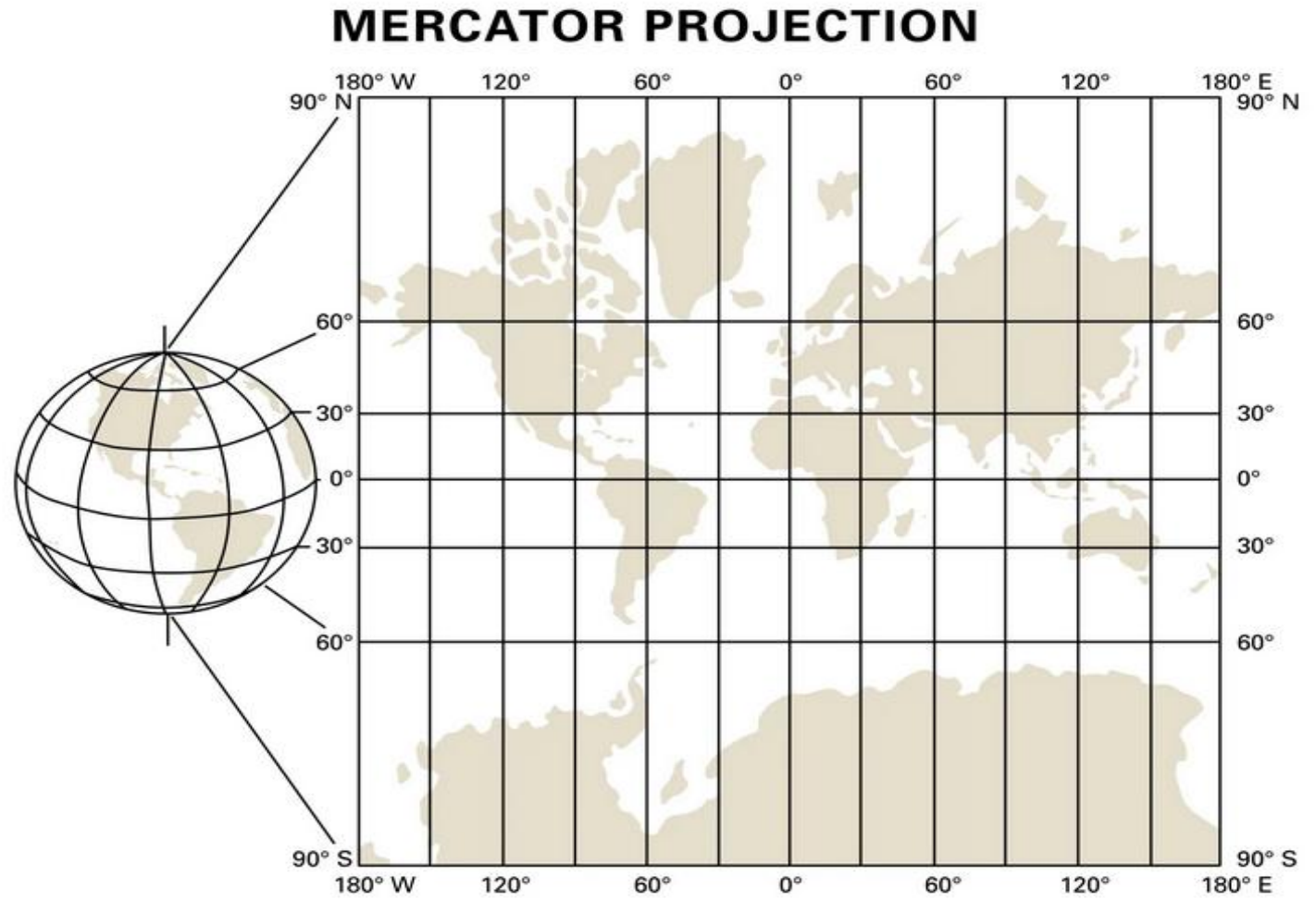
SECANT CYLINDER



Sumber gambar: <https://gisgeography.com/utm-universal-transverse-mercator-projection/>

Proyeksi UTM (*Universal Transverse Mercator*)

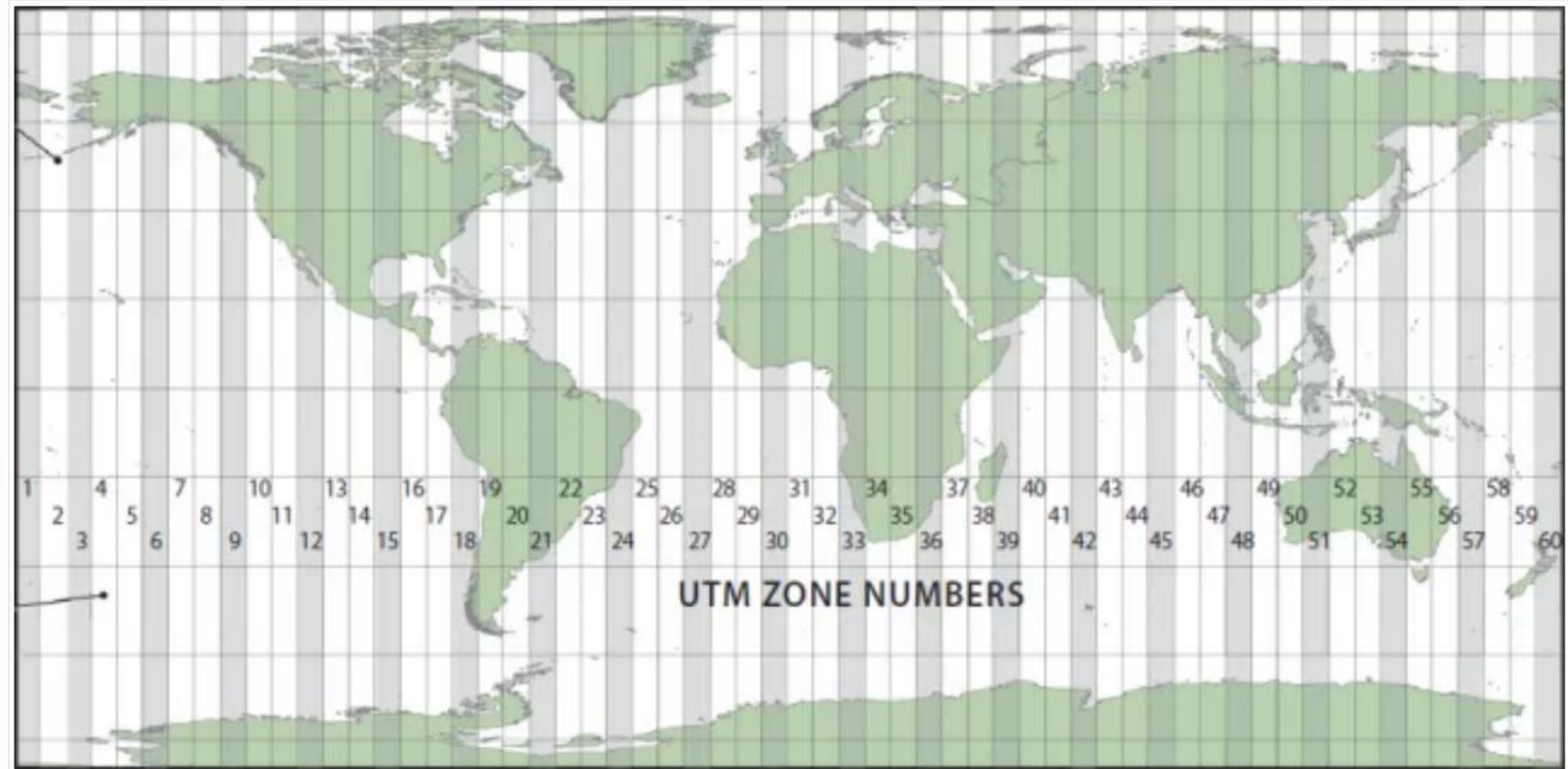
Sistem koordinat terproyeksi adalah sistem koordinat yang didasarkan pada proyeksi peta di bidang dua dimensi. Sistem koordinat ini memiliki panjang, sudut, luas wilayah yang sama (konstan). Dalam sistem koordinat ini lokasi-lokasi diidentifikasi oleh koordinat (x,y) dalam sebuah Grid, dengan titik pusat yang terletak di tengah dari Grid.



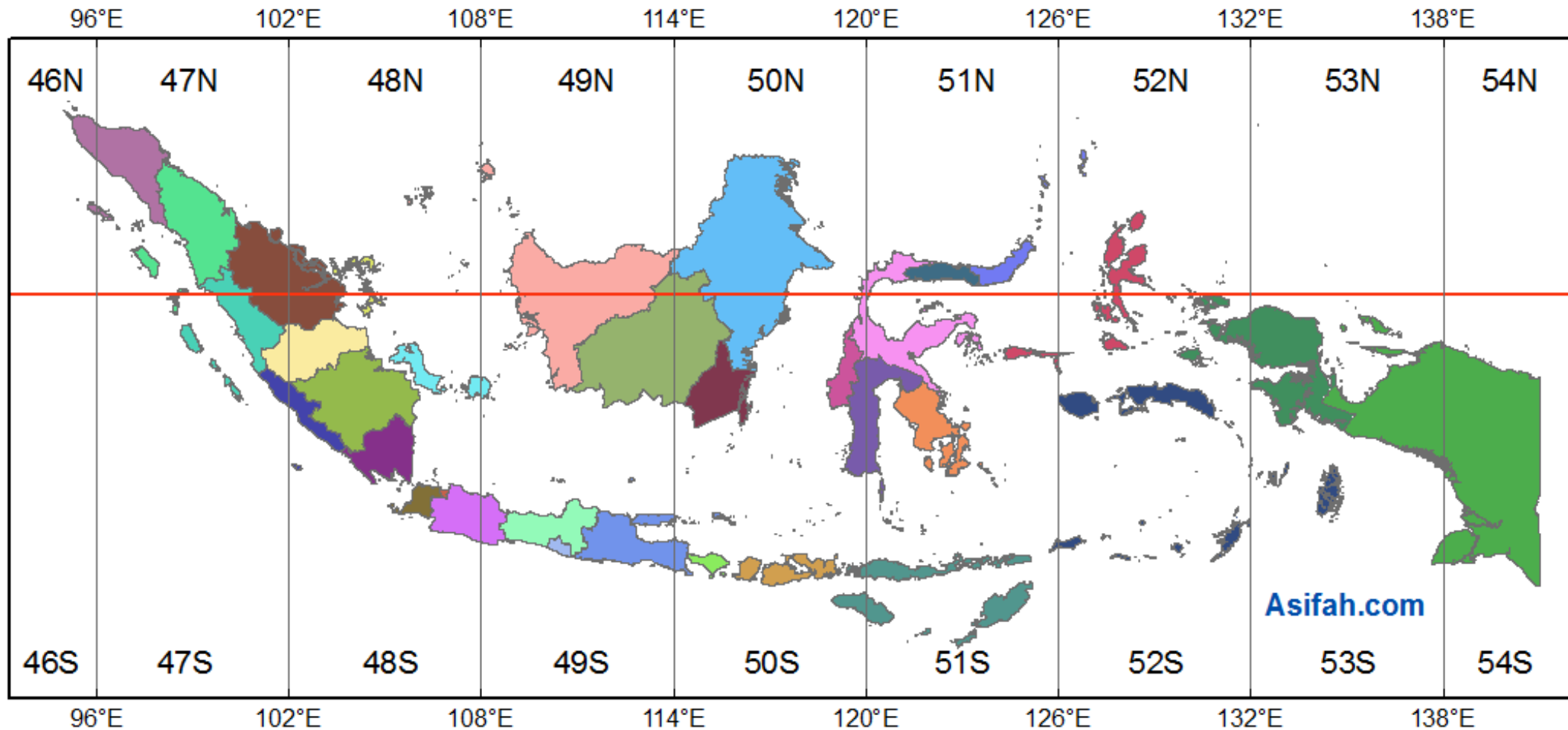
© Encyclopædia Britannica, Inc.

Proyeksi UTM (*Universal Transverse Mercator*)

- Permukaan bumi dibagi menjadi 60 zone. Tiap zone ini punya lebar 6° ke arah bujur (longitude).
- Zone 1 dimulai dari:
 - 180° BB s.d 174° BB
 - 174° BT s.d 180° B

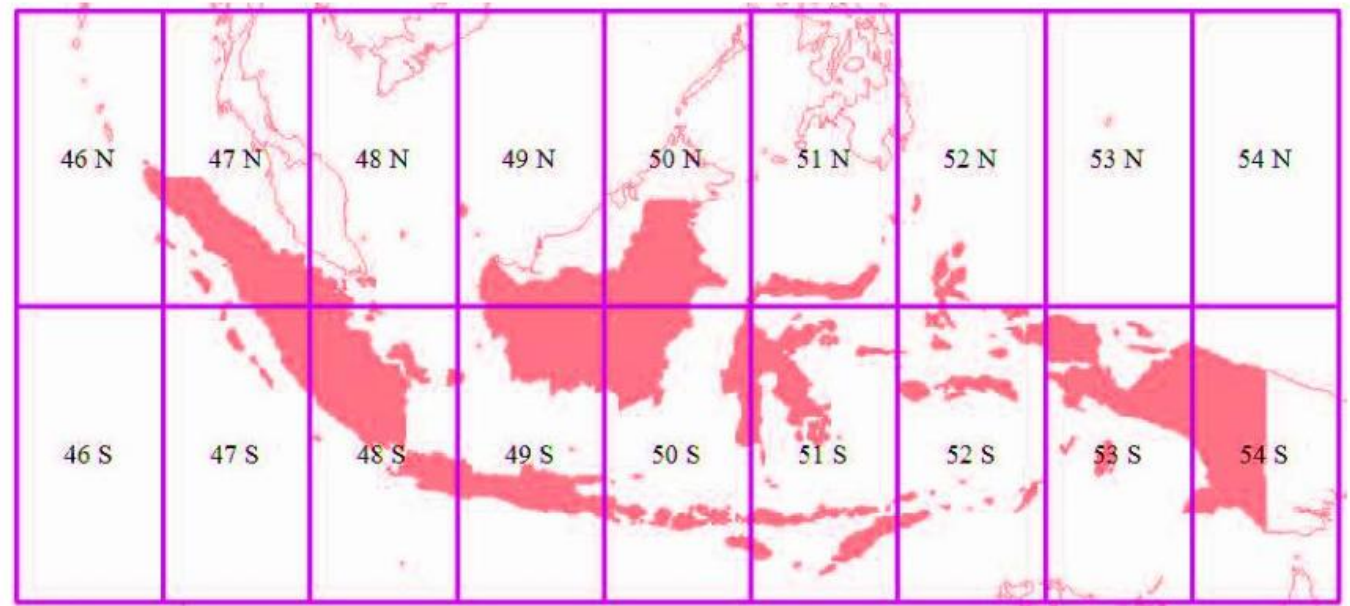


Proyeksi UTM (*Universal Transverse Mercator*)



Proyeksi UTM - Penulisan

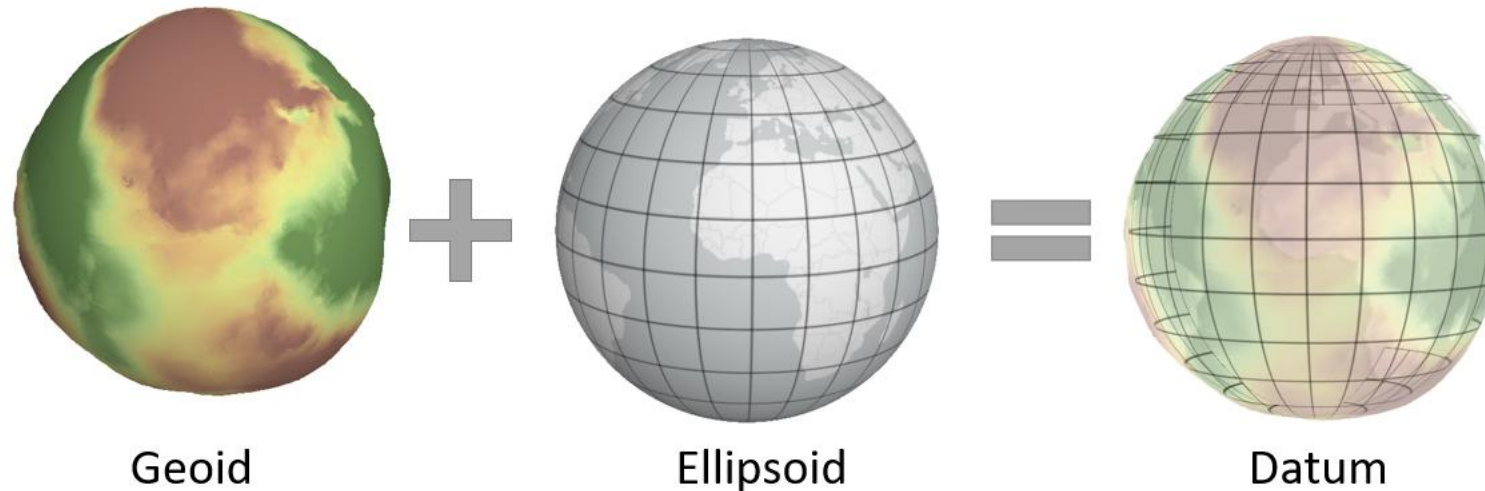
- Berdasarkan pada proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) yang membagi bumi menjadi 60 bagian.
- Garis khatulistiwa membagi bumi menjadi utara (N) dan selatan (S).
- Contoh penulisan:
 - UTM Zone: 48S
 - UTM Easting: 700620.77
 - UTM Northing: 9291368.34



Zona UTM di Indonesia

Datum Geodetik

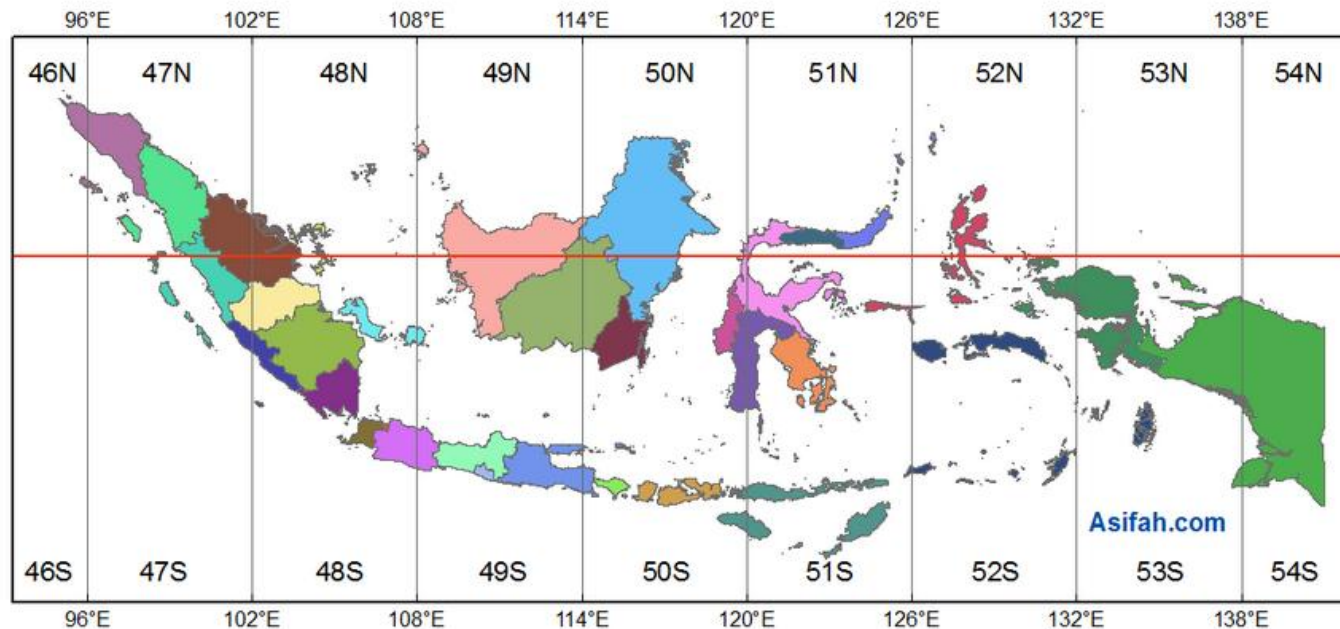
- Datum Geodetik adalah suatu parameter acuan yang digunakan untuk mendefinisikan ellipsoid referensi, yaitu geometri ellipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap tubuh bumi.
- Ellipsoid referensi → bagaimana bentuk bumi diwakili dalam suatu bentuk matematis, untuk memudahkan perhitungan



https://mgimond.github.io/Spatial/chp09_0.html

Datum Geodetik

- Datum yang digunakan di Indonesia:
 - WGS84 (World Geodetic System 1984)
 - SRGI2013 (Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013) Digunakan dalam menentukan posisi pada GPS



Datum Geodetik (2)

- WGS-84 (World Geodetic System 1984)
 - Dikembangkan oleh National Imagery Mapping (NIMA) USA
 - Digunakan dalam menentukan posisi pada GPS
- SRGI-2013 (Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013)
 - Menggunakan ellipsoid yang sama dengan Datum WGS-84
 - Dikembangkan oleh BIG seiring dengan pemanfaatan teknologi GNSS di Indonesia
 - Wajib digunakan oleh seluruh penyelenggara informasi geospasial di Indonesia
 - <https://srgi.big.go.id/>



Praktikum

- Menerapkan proyeksi pada aplikasi QuantumGIS